



1 - CALIBRACIÓN A BAJA CARGA DE BASTIDOR ESPECÍFICO. SI SE USA EL BASTIDOR DE LA PRENSA DEBE TENER CALIBRACIÓN A BAJA CARGA (EN EL RANGO DE 20 A 80KN).



2 - PROBETAS CON ADECUADA TRAZABILIDAD EN PILETA DE CURADO JUSTO ANTES DEL ENSAYO (NO PUEDEN ENSAYARSE EN ESTADO SECO).



3 - DISPOSITIVO ESPECÍFICO PARA COLOCAR EN EL BASTIDOR DE LA PRENSA CON LIBERTAD DE MOVILIDAD DE APOYOS.



4 - DEMARCACIÓN EN DOS CARAS DE POSICIÓN DE APOYOS Y CARGAS (CADA 15 CM EN GENERAL Y EN ESTADO HÚMEDO).



5 - SI NO ASIENTAN BIEN LOS APOYOS (CUALQUIERA DE LOS CUATRO) DEBE TRATARSE LA ZONA DE APOYO.



6 - REGULACIÓN DE CARGAS DURANTE EL ENSAYO (0,15KN POR SEGUNDO).



7 - APRECIACION DE ROTURA DENTRO DEL TERCIO MEDIO PARA VALIDAR EL ENSAYO.



8 - MEDICIÓN DE LA ALTURA DE LA PROBETA DESPUÉS DEL ENSAYO (ENTRE CARA RUGOSA Y CARA OPUESTA). DEBE MEDIRSE TAMBIÉN EL ANCHO Y DIFERENCIARLO.

1) ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENSAYO:

1. Máquina de ensayo o prensa con sistema de regulación de cargas para su aplicación continua.
 - 1.1. Sus platos metálicos deben ser de acero de dureza $> 55\text{HRC}$ y constar con una rótula esférica.
 - 1.2. Espaciamiento entre platos adecuado con el tamaño (diámetro) de la probeta.
 - 1.3. Elemento de lectura de cargas con una precisión del 1% de la carga del ensayo.
 - 1.4. Dispositivo para apreciar la carga máxima que debe estar entre el 20 y 90% de la capacidad.
 - 1.5. Placas o barra de apoyo suplementario de dimensión igual o mayor que la probeta a ensayar.
 - 1.6. También existen dispositivos precisos para compresión por tracción diametral.
2. Listones de madera blanda o similares de altura de 3 a 4mm, ancho 4,5cm y largo mayor a la probeta.
3. Elemento de medición adecuado con precisión de 0,1mm para medir el diámetro de la probeta.
4. Elemento de medición con precisión de 1mm para medir la altura (largo) de la probeta.
5. Probetas cilíndricas o testigos refrentados de hormigón cilíndricos sin tener ningún encabezado.

2) VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYO:

6. Deberá calibrarse al menos una vez al año, cuando se repare algún mecanismo o se mueva de posición.
7. El error de lectura dentro de las escalas en que la máquina puede ser utilizada deberá ser menor al 1%.

3) MEDICIONES A REALIZAR SOBRE PROBETAS O TESTIGOS CILÍNDRICOS:

11. Se medirán tres diámetros: dos a 20mm de los extremos y el otro en la mitad de altura de la probeta.
2. El diámetro D se calcula como el promedio de tres diámetros medidos y expresado en mm al 0,1mm.
3. Se deben realizar 3 mediciones de la altura (largo de la probeta) con precisión de 1mm.
4. Con los tres valores obtenidos se calcula el promedio del largo L y se redondea al mm más próximo.

4) PROCEDIMIENTO DE ENSAYO A COMPRESIÓN DIAMETRAL:

5. Antes de iniciar el ensayo se limpian cuidadosamente las superficies de los platos de la prensa.
6. La probeta debe ser conservada antes del ensayo en curado húmedo o envuelta en trapos húmedos.
7. Se traza en cada extremo de la probeta una línea recta de modo que las dos líneas estén en un plano.
8. Estas líneas servirán como guía para la colocación de los listones de madera.
9. Se coloca la probeta de modo que quede apoyada a lo largo de una generatriz en el plato de la prensa.
10. Se colocan bien centrados entre los platos y la probeta, los dos listones de madera blanda sin defectos.
 - 10.1. Los listones de madera deben utilizarse una vez, es decir, desecharse después del ensayo.
11. Se ajustan los platos de la máquina hasta que se obtenga una compresión que mantenga la probeta.
 - 11.1. En general esta tarea debe realizarse manualmente, hasta que quede comprimida la probeta.
12. El contacto entre la probeta y los platos de la prensa debe ocurrir sólo a lo largo de los listones.

13. Se aplica la carga en forma continua sin choques bruscos con velocidad de carga de $0,016 \pm 0,005\text{MPa/s}$.

13.1. En probetas de 15 x 30cm la velocidad será de $1,1 \pm 0,4\text{kN/seg}$.

13.2. En probetas de 10 x 20cm la velocidad será de $0,5 \pm 0,2\text{kN/seg}$.

14. Se mantiene la velocidad constante hasta la rotura de la probeta.

14.1. La rotura debe ser en forma de un plano paralelo a las cargas (puede romperse en el piso para verificar).

15. Se registra el valor de la carga máxima alcanzada F en kilonewton en el momento de la rotura.

5) CÁLCULOS:

$$16. \text{ Resistencia a tracción por compresión diametral (fTD)} \quad fTD = \frac{2 \cdot F_{\text{cv}} \cdot 1000 \text{ (factor dimensional)}}{\pi \cdot D_{\text{mm}} \cdot L_{\text{mm}}} \quad \text{Redondear al 0,05 MPa}$$

17. Siempre es recomendable romper 3 probetas por edad y correlacionarla con 2 probetas a compresión.

6) CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME:

18. El informe del ensayo debe contener como mínimo los siguientes datos:
 - 18.1. Identificación indeleble de la probeta y su procedencia (obra, cliente, etc.).
 - 18.2. El diámetro y el largo de la probeta o testigo, en décimas de milímetros y en milímetros respectivamente.
 - 18.3. La fecha de confección, la fecha de rotura y la edad de ensayo de la probeta, en días.
 - 18.4. La carga máxima, en kilonewton (kN) o múltiplo.
 - 18.5. La resistencia a tracción por compresión diametral según la expresión de cálculo, en megapascal.
 - 18.6. Los defectos observados en la probeta o cualquier otra observación de relevancia.